ZADÁNÍ

Změřte odpory několika daných rezistorů řádově odlišných hodnot různými měřicími metodami. Určete chybu měření danou měřicí metodou a chybou použitých měřicích přístrojů.

ÚVOD

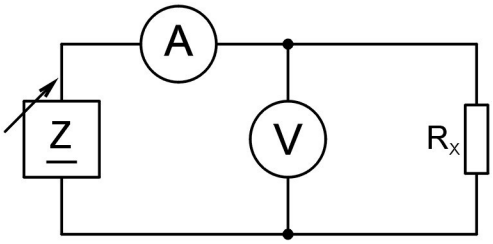
V elektrotechnické praxi se s měřením odporů setkáváme velmi často. V současné době se odpory měří pomocí přímoukazujících digitálních měřidel. Pro měření odporů jsou rovněž použitelné klasické nepřímé voltampérové metody, které využívají Ohmův zákon nebo metody srovnávací nebo srovnávací nulové. Každá z těchto metod má jiný obor použitelnosti vzhledem k velikosti měřeného odporu.

Cílem tohoto měření je jednak ověřit vhodnost jednotlivých metod pro měření daných velikostí odporu a zároveň ověřit možnost eliminace soustavných chyb u jednotlivých metod vzniklých vlastní spotřebou použitých měřicích přístrojů.

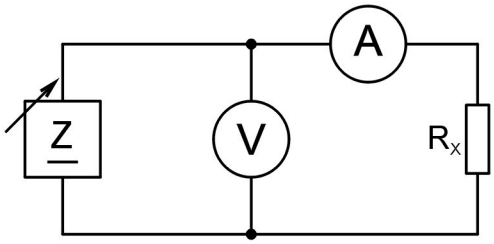
SCHÉMA

1) Měření voltmetrem a ampérmetrem

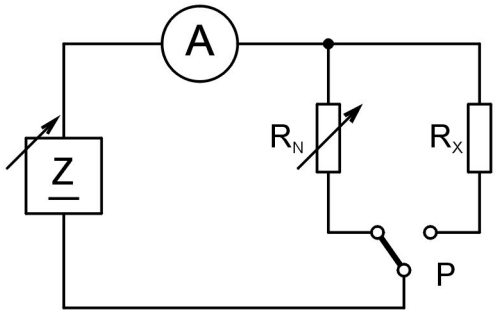
ampérmetr – voltmetr (AVAL)



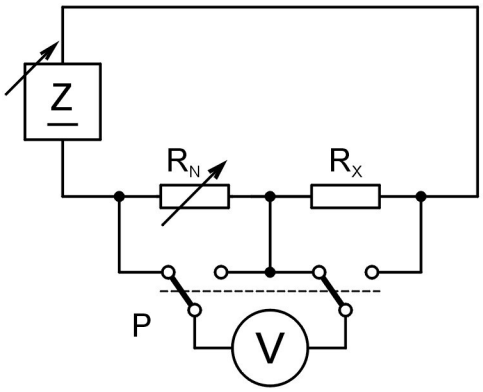
voltmetr – ampérmetr (AMONT)



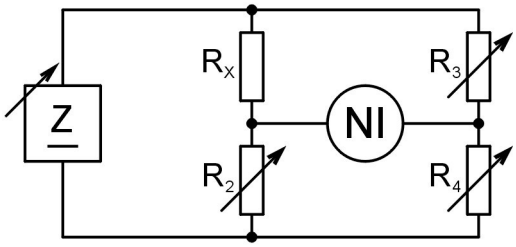
2) Substituční (náhradní) metoda
(pro měření velkých odporů)



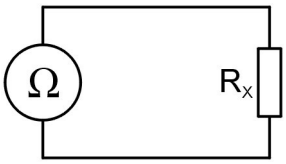
3) Komparační (srovnávací) metoda
(pro měření malých odporů)



4) Můstková metoda



5) Přímé měření



POPIS MĚŘENÍ

1) Měření voltmetrem a ampérmetrem

   a) *AVAL* – chyba měřicí metody vzniká tím, že ampérmetr měří i proud tekoucí voltmetrem. Skutečný odpor R_s pak vypočteme podle vztahu:

$$R_s = \frac{U}{I - \frac{U}{R_V}}$$

   kde R_V je vnitřní odpor voltmetru. Abychom mohli proud tekoucí voltmetrem zanedbat a počítat R_x dle vztahu:

$$R_x = \frac{U}{I}$$

   musí platit nerovnost $R_v >> R_s$. Tato metoda je proto vhodná pro měření odporů mnohokrát menších než je odpor daného voltmetru. Z naměřených hodnot určete chybu metody dle vztahu:

$$\delta_m = \frac{R_x - R_s}{R_s} \cdot 100\,[\%]$$

   b) *AMONT* – analogicky chyba metody vzniká tím, že tentokrát voltmetr měří i úbytek napětí na ampérmetru. Ze schématu plyne, že pro skutečnou hodnotu odporu R_s platí vztah:

$$R_s = \frac{U - I \cdot R_a}{I}$$

   v němž R_a je odpor ampérmetru. Abychom jej mohli zanedbat a počítat dle vztahu:

$$R_x = \frac{U}{I}$$

   musí platit nerovnost $R_s >> R_a$. Tato metoda je tudíž vhodná pro odpory mnohokrát větší než je odpor použitého ampérmetru R_a. Z naměřených hodnot určete chybu metody analogicky jako v předchozím případě dle vztahu:

$$\delta_m = \frac{R_x - R_s}{R_s} \cdot 100\,[\%]$$

2) *Substituční metoda*

   Ze schématu plyne platnost jednoduché úměry:

$$\frac{R_x}{R_n} = \frac{I_n}{I_x}$$

   Ze změřených proudů v obou polohách přepínače odtud stanovíme hodnotu odporu neznámého rezistoru R_x. Pro dosažení co nejpřesnějších výsledků je třeba, aby celkový odpor obvodu zdroje (tj. vnitřní odpor zdroje + regulační odpor + odpor ampérmetru) byl co nejmenší, protože jsme ho při sestavování úměry zanedbali. Metoda je proto vhodná pro odpory velkých hodnot. Nejpřesnější je tato metoda pro $R_x = R_n$. (vysvětlete proč).

3) *Komparační metoda*

Zde platí úměra ve tvaru:

$$\frac{R_\mathrm{x}}{R_\mathrm{n}} = \frac{U_\mathrm{x}}{U_\mathrm{n}}$$

z níž hodnotu odporu R_x vypočítáme. Aby se připojením voltmetru paralelně k rezistorům R_x, R_n neměnil dělicí poměr napětí mezi nimi, je nutné, aby vnitřní odpor voltmetru byl podstatně větší než odpor obou rezistorů. Metoda je opět nejpřesnější pro $R_\mathrm{x} = R_\mathrm{n}$ (vysvětlete proč).

4) *Můstková metoda*

Pro vyvážený *Wheatstoneův můstek* platí vzhledem ke shodě dělicích poměrů vztah:

$$\frac{R_\mathrm{x}}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$$

Tato metoda je velmi přesná. Přesnost je daná přesností odporů v můstku a citlivostí *nulového indikátoru* NI. Její nevýhodou je poněkud větší pracnost a tím i zdlouhavost měření.

Poznámka.

Místo odporů R_3 a R_4 lze použít odporový drát rozdělený sběrným kontaktem na úseky a a b. Potom platí:

$$\frac{R_\mathrm{x}}{R_2} = \frac{a}{b}$$

ROZBOR

Rezistory jsou pasivní elektrotechnické součástky, které slouží k získání ubytku napětí. Rezistory rozdělujeme na dva základní druhy, na rezistory pevné a na rezistory proměnné. Pevné rezistory mají stále stejný odpor, zatímco odpor proměnných rezistorů lze nastavit nástrojem nebo rukou. Pevné rezistory dále rozdělujeme podle toho, z čeho jsou vyrobené např. rezistory uhlíkové, metalické nebo drátové.

Charakteristická vlastnost rezistorů je jmenovitý odpor, který udává výrobce a tolerance, která závisí na kvalitě výroby rezistoru. V ideálním případě by měl mít stále stejný odpor. V realitě se ale hodnota odporu mění v závislosti na teplotě okolí a mimo to se na odporu vyskytuje také parazitní kapacita a indukčnost, která se může projevit v obvodu. Na reálném odporu se vyskytují také šumy, které dělíme na dva základní šumy, na šum tepelný a na šum povrchový, který se na rezistoru vyskytuje jako napětí na jeho povrchu. V realitě šumí každý rezistor. Rezistory lze v obvodu řadit sériově, paralelně anebo sériovo-paralelně.

Na odporu lze naměřit úbytek napětí, hodnotu odporu rezistoru, proud tekoucí rezistorem a také lze dopočítat jeho výkon. Metody měření rezistorů jsou metody přímé, tedy metoda, kdy přímo změříme hodnotu odporu rezistoru a metody nepřímé, metoda, kdy hodnotu odporu odvodíme z naměřených hodnot na daném rezistoru. Další metody jsou např. metody AVAL, AMONT, substituční a komparační metoda, a metoda můstková. Metoda AVAL se používá pro měření malých odporů a metoda AMONT pro měření velkých odporů.

PRŮBĚH MĚŘĚNÍ

K měření jsme přístroje a přípravky, které jsou dostupné v laboratoři D. Všechny přístroje a přípravky prošly revizí, a jsou bezpečné k používání.

Při měření první úlohy jsme používali zdroj s výstupním napětím 5 V. Při změně rezistoru či změně metody bylo vždy potřeba zkontrolovat rozsahy přístrojů a případně je změnit. Pokud byl nějaký rozsah během měření, změněn bylo potřeba si danou změnu zapsat. Vnitřní odpor voltmetru byl 5000 Ω na 1 V rozsahu. Vnitřní odpor ampérmetru se počítal pomocí proudu procházejícím ampérmetrem a napětí mezi svorkami ampérmetru. Napětí mezi svorkami ampérmetru jsme měřili pomocí digitálního voltmetru.

U druhé úlohy jsem použil zdroj napětí 5 V a u třetí zdroj napětí 15 V. U obou úloh jsme použili jako nastavitelný odpor odporovou dekádu, a dbali na velikost protékajícího proudu tekoucí dekádou.

U čtvrté jsme dělič se známými rezistory nahradili odporovým drátem a nulový indikátor voltmetrem s nastaveným malým rozsahem.

Pátá úloha proběhla bez problémů.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

U všech úloh byl použit stejný voltmetr s třídou přesnosti δ_{TPU} = 0,5 % a stejný ampérmetr s třídou přesnosti δ_{TPI} = 1 %

Měřili jsme stejné odpory s hodnotou 50 kΩ a 198 Ω.

X_R……Rozsah přístoje δ_p……Relativní chyba přístrojů

R_r……Velikost rezistoru přímým měřením δ_d……Relativní chyba dekády odporů

δ_r……Relativní chyba mezi přímým a nepřímým měřením

1 a) AVAL

U [V]	4,5	4,8
I [mA]	0,168	24
U_R [V]	12	12
I_R [mA]	0,24	60
R_v [kΩ]	60	60
R_s [Ω]	48387	200,7
R_x [Ω]	26785	200
δ_m [%]	-44	-0,5
δ_p [%]	±2,76	±3,75
δ_r [%]	0,73	1,36

Výpočet skutečného odporu R_s (násobený 1000 kvůli výsledku v ohmech):

$$R_s = \frac{U}{I - \frac{U}{R_v}} \cdot 1000 \ \ [\Omega;\ \mathrm{V, mA, V, k\Omega}]$$

$$R_s = \frac{4{,}5}{0{,}168 - \frac{4{,}5}{60}} \cdot 1000 = \ 48387\ \Omega$$

Výpočet R_x:

$$R_x \ = \frac{U}{I} \cdot 1000\ [\Omega; \mathrm{V, mA}]$$

$$R_x = \frac{4{,}5}{0{,}168} \cdot 1000 = 26785\ \Omega$$

Výpočet chyby metody δm:

$$\delta_m = \frac{R_x - \ R_s}{R_s} \cdot 100\ [\%; \Omega, \Omega]$$

$$\delta_m = \frac{27380 - 50365}{50365} \cdot 100 = -44\%$$

Výpočet chyby přístrojů δp:

$$\delta_{px} = \pm \frac{X_R \cdot \delta_{px}}{X} \ [\%]$$

$$\delta_{pU} = \pm \frac{U_R \cdot \delta_{TPU}}{U} \ [\%; V, \%, V]$$

$$\delta_{pU} = \pm \frac{12 \cdot 0{,}5}{4{,}5} = 1{,}33\ \%$$

$$\delta_{pI} = \pm \frac{I_R \cdot \delta_{pU}}{I} = [\%; mA, \%, mA]$$

$$\delta_{pI} = \pm \frac{0{,}24 \cdot 1}{0{,}168} = 1{,}43\ \%$$

$$\delta_p = \pm(\delta_{pU} + \delta_{pI}) \ [\%; \%, \%]$$

$$\delta_p = \pm(1{,}33 + 1{,}43) = \pm 2{,}76\ \%$$

Výpočet relativní chyby δr mezi vypočítanou hodnotou a reálnou hodnotu odporu:

$$\delta_r = \frac{R_s - R_r}{R_r} \cdot 100 \ [\%; \Omega, \Omega]$$

$$\delta_r = \frac{48387 - 50000}{50000} \cdot 100 = -3{,}2\ \%$$

1b) AMONT

U [V]	5	5
I [mA]	0,089	24
U_R [V]	12	12
I_R [mA]	0,24	60
R_a [Ω]	2528	12
R_s [Ω]	53651	196,3
R_x [Ω]	56179	208,3
δ_m [%]	4,7	6,11
δ_p [%]	±3,89	±2,5
δ_r [%]	6,3	-0,89

Výpočet skutečného odporu R_s (děleno 1000, abychom mohli zadávat v miliamperech):

$$R_s = \frac{U - \frac{I}{1000} \cdot R_a}{\frac{I}{1000}} \ [\Omega; \mathrm{V}, \mathrm{mA}, \Omega, \mathrm{mA}]$$

$$R_s = \frac{5 - \frac{0{,}089}{1000} \cdot 2528}{\frac{0{,}089}{1000}} = 53651\ \Omega$$

Výpočet R_x:

$$R_x = \frac{U}{I} \cdot 1000 \ [\Omega; \mathrm{V}, \mathrm{mA}]$$

$$R_x = \frac{5}{0{,}089} \cdot 1000 = 56179\ \Omega$$

Výpočet chyby metody δm:

$$\delta_m = \frac{R_x - R_s}{R_s} \cdot 100 \ [\%; \Omega, \Omega]$$

$$\delta_m = \frac{56179 - 53651}{53651} \cdot 100 = 4{,}7\ \%$$

Výpočet chyby přístrojů δ_p:

$$\delta_{px} = \pm \frac{X_R \cdot \delta_{px}}{X} \ [\%]$$

$$\delta_{pU} = \pm \frac{U_R \cdot \delta_{TPU}}{U} \ [\%; V, \%, V]$$

$$\delta_{pU} = \pm \frac{12 \cdot 0{,}5}{5} = 1{,}2 \ \%$$

$$\delta_{pI} = \pm \frac{I_R \cdot \delta_{pU}}{I} = [\%; mA, \%, mA]$$

$$\delta_{pI} = \pm \frac{0{,}24 \cdot 1}{0{,}089} = 2{,}69 \ \%$$

$$\delta_p = \pm(\delta_{pU} + \delta_{pI}) \ [\%; \%, \%]$$

$$\delta_p = \pm(1{,}2 + 2{,}69) = \pm 3{,}89\%$$

Výpočet relativní chyby δr mezi vypočítanou hodnotou a reálnou hodnotu odporu:

$$\delta_r = \frac{R_s - R_r}{R_r} \cdot 100 \ [\%; \Omega, \Omega]$$

$$\delta_r = \frac{53651 - 50000}{50000} \cdot 100 = 6{,}3 \ \%$$

2) Substituční metoda

R_n [Ω]	1000	200
I_n [mA]	4,6	23,2
I_x [mA]	0,092	24
I_{Rn} [mA]	12	24
I_{Rx}[mA]	0,24	60
δ_d [%]	0,2	0,2
R_x[Ω]	50000	193,3
δ_p [%]	±5,4	±3,73
δ_r [%]	0	-2,37

Výpočet R_x:

$$R_x = \frac{R_n \cdot I_n}{I_X} [\Omega; \Omega, \text{mA}, \text{mA}]$$

$$R_x = \frac{1000 \cdot 4{,}6}{0{,}092} = 50000$$

Výpočet chyby přístrojů δ_p:

$$\delta_p = \pm \frac{I_R \cdot \delta_{TPI}}{I} [\%; mA, \%, mA]$$

$$\delta_{p1} = \pm \frac{I_R \cdot \delta_{TPI}}{I_n} [\%; mA, \%, mA]$$

$$\delta_{p1} = \pm \frac{12 \cdot 1}{4{,}6} = 2{,}6\%$$

$$\delta_{p2} = \pm \frac{I_{Rx} \cdot \delta_{TPI}}{I_x} [\%; mA, \%, mA]$$

$$\delta_{p2} = \pm \frac{0{,}24 \cdot 1}{0{,}092} = 2{,}6\%$$

$$\delta_p = \pm(\delta_{p1} + \delta_{p2} + \delta_d)[\%; \%, \%, \%]$$

$$\delta_p = \pm(2{,}6 + 2{,}6 + 0{,}2) = \pm 5{,}4\ \%$$

Výpočet relativní chyby δ_r mezi vypočítanou hodnotou a reálnou hodnotu odporu:

$$\delta_r = \frac{R_X - R_r}{R_r} \cdot 100\ [\%; \Omega, \Omega]$$

$$\delta_r = \frac{50000 - 50000}{50000} \cdot 100 = 0\ \%$$

3) Komparační metoda

Rz [Ω]	1000	200
U_z [V]	0,23	7,7
U_x [V]	14,4	7,3
U_{Rz} [V]	1,2	12
U_{Rx} [V]	24	12
δ_d [%]	0,2	0,2
R_x [Ω]	58400	189,6
δ_p [%]	±3,42	±1,8
δ_r [%]	2,85	-4,24

Výpočet R_x:

$$R_x = \frac{R_z \cdot U_X}{U_z} \; [\Omega; \Omega, \mathrm{V}, \mathrm{V}]$$

$$R_x = \frac{1000 \cdot 14{,}4}{0{,}28} = 51428\ \Omega$$

Výpočet chyby přístrojů δ_p:

$$\delta_p = \pm \frac{U_R \cdot \delta_{TPU}}{U} \; [\%; V, \%, V]$$

$$\delta_{p1} = \pm \frac{U_{Rz} \cdot \delta_{TPU}}{U_z} \; [\%; V, \%, V]$$

$$\delta_{p1} = \pm \frac{1{,}2 \cdot 0{,}5}{0{,}28} = 2{,}14\ \%$$

$$\delta_{p2} = \pm \frac{U_{Rx} \cdot \delta_{TPU}}{U_x} \; [\%; V, \%, V]$$

$$\delta_{p2} = \pm \frac{24 \cdot 0{,}5}{14{,}4} = 0{,}83\ \%$$

$$\delta_p = \pm(\delta_{p1} + \delta_{p2} + \delta_d)[\%; \%, \%, \%]$$

$$\delta_p = \pm(2{,}14 + 0{,}83 + 0{,}2) = \pm 3{,}17\ \%$$

Výpočet relativní chyby δ_r mezi vypočítanou hodnotou a reálnou hodnotu odporu:

$$\delta_r = \frac{R_X - R_r}{R_r} \cdot 100\ [\%; \Omega, \Omega]$$

$$\delta_r = \frac{51428\ - 50000}{50000} \cdot 100 = 2{,}85\ \%$$

4) Wheatstoneův můstek

R [Ω]	50000	200

5) Přímé měření

R [Ω]	50000	198

Závěr

shrnutí relativních chyb

Č. úlohy	1a	1b	2	3	4	5
δ_r[%](50 kΩ)	0,73	1,32	0	16,8	-	-
δ_r[%](200 Ω)	1,36	-0,86	-2,37	-4,24	-	-

Při měření úloh jsme zjistili, že každá metoda je výhodná pro měření různých odporů. Tyto jevy jsme mohli postřehnou při našem měření. Metoda AVAL je výhodnější pro měření malých odporů z důvodu vzniku chyby tím, že ampérmetr měří proud tekoucí voltmetrem. Naopak metoda AMONT je vhodnější pro měření větších odporů, protože vzniká chyba tím, že voltmetr měří úbytek napětí na ampérmetru. Tyto nepřesnosti by dali zmenšit použitím přesnějších přístrojů. Substituční metoda je lepší pro měření velkých odporů kvůli tomu, že chceme, aby odpor ampérmetru byl zanedbatelný. Komparační metoda je vhodnější pro měření menších odporů, z důvodu, že nechceme, aby nám voltmetrem tekl nějaký proud. Můstková metoda je nejvýhodnější pro její přesnost, ale je zase nejpřesnější. Při poslední metodě jsme připojili ohmmetr na rezistor a změřili odpor. V měření se nám naskytli chyby, a to zejména špatným odčítáním z měřících přístrojů anebo naší neodborností. Vzniklé nepřesnosti se v měření vyskytli podle očekávání. Celkově měření proběhlo v pořádku bez větších komplikací. Jediný problém byla časová tíseň.

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z	stabilizovaný napájecí zdroj	ZLATNÍK DUV OSTRAVA	stabilizovaný regulovatelný	A–MR–750 678x90	terminál 1 0–30 V
R_n	Dekáda odporů	SPŠE PARDUBICE	manuální	MŘ521/4 6388791	100 Ω-1000 Ω
R_x	Odpor	SPŠE PARDUBICE	pevný	A-X-MK-47	
mA	miliampérmetr	METRA BLANSKO	analogový	A-MK-29	Manuální
V	voltmetr	METRA BLANSKO	analogový	A-MK-26	Manuální
V		MASTECH MY 68	digitální	MK-00495 20030321434	Automatický
R_{n2}	Dekáda odporů	METRA BLANSKO	manuální	A-R-450 6388058	1 kΩ-10 kΩ